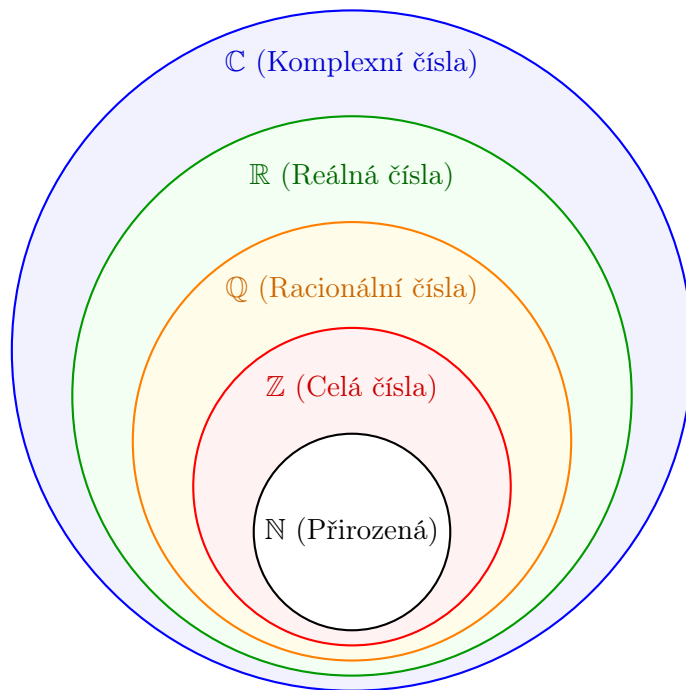


Maturitní otázka číslo 3: Číselné obory

Základní pojmy

- **Číselný obor** je množina čísel, která splňuje určité vlastnosti a pravidla pro operace s těmito čísly.
- **Uzavřenost** je vlastnost množiny, kde výsledek operace se dvěma prvky množiny patří do stejné množiny.
- **Komutativnost** je vlastnost operace, kde pořadí operandů nemá vliv na výsledek.
 $a \cdot b = b \cdot a$
- **Asociativnost** je vlastnost operace, kde způsob seskupení operandů nemá vliv na výsledek.
 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- **Distributivnost** je následovná vlastnost: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
- **Neutrální prvek** je prvek, který výsledek operace nezmění. Pro sčítání je to například 0, pro násobení je to 1.
- **Inverzní prvek** je prvek, který při operaci s jiným prvkem vždy dává neutrální prvek. Pro sčítání je to například $-a$, pro násobení je to $\frac{1}{a}$ a platí, že $a \neq 0$
- **Obor přirozených čísel** se značí $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$. Pro přidání nuly se značí $\mathbb{N}_0$. Obor je uzavřený pro sčítání a násobení. Je charakteristický tím, že má nejmenší prvek a prvky mají jednoznačně dané pořadí.
- **Obor celých čísel** se značí $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$. Je uzavřený pro sčítání, odčítání a násobení.
- **Obor racionálních čísel** se značí $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}, q \neq 0\}$. Každé racionální číslo má buď ukončený, nebo nekonečný periodický desetinný rozvoj. Uzavřený pro sčítání, odčítání, násobení a dělení (kromě dělení nulou).
- **Obor iracionálních čísel** se značí $\mathbb{I} = \{\pi, e, \sqrt{2}, \dots\}$. Tato množina obsahuje jen čísla s nekonečným neperiodickým desetinným rozvojem. Není uzavřená pro žádnou z běžných operací.
- **Obor reálných čísel** se značí $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$

- **Obor komplexních čísel** se značí $\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$. Každé komplexní číslo lze zapsat ve tvaru $a + bi$, kde a je reálná část a b je imaginární část. Je uzavřený pro sčítání, odčítání, násobení a dělení (kromě dělení nulou).



Vennův diagram znázorňující postupnou inkluzi číselných oborů

- **Absolutní hodnota** se značí $|x|$. Vyjadřuje vzdálenost čísla od počátku.
- **Rozdíl v absolutní hodnotě** se značí $|x - y|$ a vyjadřuje vzdálenost 2 bodů na číselné ose, popřípadě na Gaussovo rovině.

Příklad: Na reálných číslech definujeme operaci $*$ následovně:

$$a * b \stackrel{\text{def}}{=} \frac{a + b}{3} - 1, a, b \in \mathbb{R}.$$

Určete, zda tato operace je komutativní nebo asociativní a zda v ní existuje neutrální prvek (tj. číslo $n \in \mathbb{R}$ takové, že pro každé $a \in \mathbb{R}$ platí $a * n = a, n * a = a$).

Řešení: Pro komutativnost zkontrolujeme, zda $a * b = b * a$ pro všechna $a, b \in \mathbb{R}$:

$$a * b = \frac{a + b}{3} - 1$$

$$b * a = \frac{b + a}{3} - 1$$

Obě strany rovnice jsou stejné a tudíž je operace $*$ komunitativní.
Pro asociativnost zkontrolujeme, zda $(a * b) * c = a * (b * c)$

$$(a * b) * c = \frac{\left(\frac{a+b}{3} - 1\right) + c}{3} - 1$$

$$a * (b * c) = \frac{\left(\frac{b+c}{3} - 1\right) + a}{3} - 1$$

Vidíme, že výrazy jsou rozdílné, tudíž operace není asociativní. Pro neutrální prvek dosadíme do rovnice $a * n = a$ a vyjádříme n , pokud bude n jen nějaké číslo bez a , operace má neutrální prvek.

$$a = \frac{a + n}{3} - 1$$

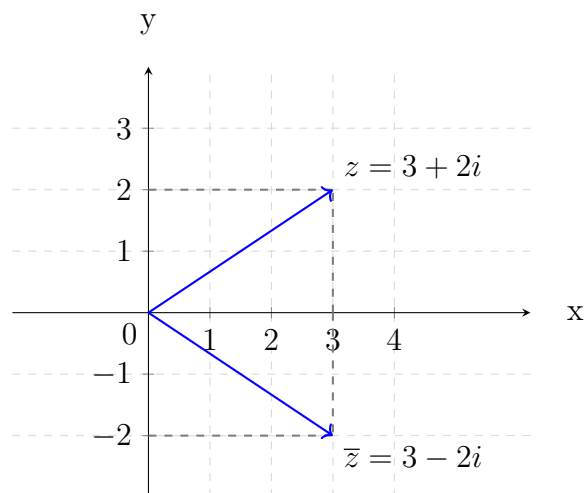
$$3a + 3 - a = n$$

$$2a + 3 = n$$

Výsledný výraz má v sobě nějaké a , tudíž pro tuto operaci neexistuje neutrální prvek.

Komplexní čísla

- **Imaginární jednotka** se značí i a je definována jako $i^2 = -1$.
- **Reálná část** komplexního čísla $z = a + bi$ je a .
- **Imaginární část** komplexního čísla $z = a + bi$ je b .
- **Ryze imaginární číslo** je komplexní číslo, jehož reálná část je nulová, tedy ve tvaru $0 + bi$.
- **Gaussova rovina** je ortogonální(pravoúhlá) a ortonormální(jednotková délka stejná na obou osách). Osa x je reálná osa a osa y je imaginární osa.
- **Komplexně sdružené číslo** je číslo ve tvaru $a - bi$ k číslu $a + bi$, značí se $\bar{z}$, toto číslo se v gaussově rovině zrcadlí přes reálnou osu.:

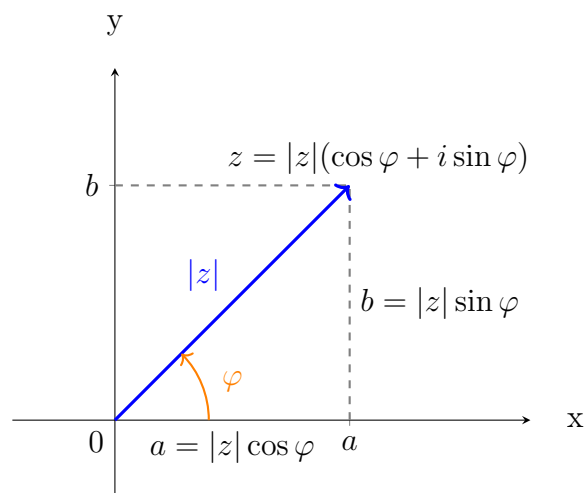


Gaussova rovina: Znázornění komplexního čísla $z = 3 + 2i$ a jeho komplexně sdruženého čísla $\bar{z} = 3 - 2i$

- **Velikost komplexního čísla** se značí $|z|$ a pro komplexní číslo $z = a + bi$ se vypočítá jako $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Pokud se $|z| = 1$, pak ho označujeme jako komplexní jednotku. Množina všech těchto komplexních čísel vytváří jednotkovou kružnici v Gaussově rovině.
- **Opačné komplexní číslo** k číslu $z = a + bi$ je $-z = -a - bi$.

Tvary ve kterých lze zapsat komplexní číslo:

- **Algebraický tvar** je ve tvaru $a + bi$, kde a je reálná část a b je imaginární část.
- **Goniometrický tvar** je ve tvaru $|z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, kde $|z|$ je velikost komplexního čísla a φ je argument komplexního čísla. Argument φ se v Gaussově rovině zakresluje následovně:



Geometrické odvození goniometrického tvaru komplexního čísla

Příklad: Převed'te komplexní číslo $z = 3 + 4i$ do goniometrického tvaru.

Řešení: Nejprve vypočítáme velikost $|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$

Následně vypočítáme argument φ pomocí tangensu: $\tan \varphi = \frac{4}{3}$, po úpravě vyjde $\varphi \doteq 53,13^\circ$. Nyní můžeme zapsat goniometrický tvar: $z = 5(\cos 53,13^\circ + i \sin 53,13^\circ)$. Goniometrický tvar se hodí hlavně pro násobení a dělení komplexních čísel, díky vzorci pro násobení:

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1| \cdot |z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

a pro dělení:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

To napovídá, že se goniometrický tvar hodí i pro umocňování. K tomu slouží **Moivreova věta**:

$$z^n = |z|^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)), n \in \mathbb{Z}$$

- **Exponenciální tvar** je ve tvaru $|z|e^{i\varphi}$, kde $|z|$ je velikost komplexního čísla a φ je argument komplexního čísla.

Porovnávání komplexních čísel

Komplexní čísla jsou si stejná, pokud mají stejnou reálnou i imaginární část, tedy $a+bi = c+di$ pokud $a = c$ a $b = d$

Usměrnění komplexních čísel

Usměrnění komplexních čísel se provádí pomocí komplexně sdruženého čísla. Ukážeme si to na příkladu:

$$\frac{3+i}{\sqrt{2}+2i} = \frac{(3+i) \cdot (\sqrt{2}-2i)}{(\sqrt{2}+2i) \cdot (\sqrt{2}-2i)} = \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{2}i - 6i - 2i^2}{2 - 4i^2} = \frac{3\sqrt{2} + 2}{6} + \frac{(\sqrt{2}-6)i}{6}$$

Rovnice v $\mathbb{C}$

- **Lineární rovnice** Počítají se hlavně 2 typy, první je ve tvaru $az + b = 0$, případně obsahuje neznámou z a nějaká čísla kolem, tyto se řeší pomocí přesunutí všeho, co

obsahuje z na jednu stranu a všechno ostatní na druhou stranu. Příklad:

$$\begin{aligned} z &= 3i(z - i) - 5z \\ z &= 3iz + 3 - 5z \\ 6z - 3iz &= 3 \\ z(6 - 3i) &= 3 \\ z &= \frac{3}{6 - 3i} = \frac{1}{2 - i} = \frac{2 + i}{5} = \frac{2}{5} + \frac{i}{5} \end{aligned}$$

druhý typ lineární rovnice obsahuje proměnnou z i $\bar{z}$, tyto se řeší pomocí dosazení proměnných a a b za reálnou a imaginární složku původních proměnných a následným rozdělením rovnice na reálnou a imaginární část (2 rovnice o 2 neznámých)

Příklad:

$$\begin{aligned} z(\bar{z} - 4) - 1 &= 8i \\ z\bar{z} - 4z - 1 &= 8i \\ (a + bi)(a - bi) - 4(a + bi) - 1 &= 8i \\ a^2 + b^2 - 4a - 4bi &= 8i + 1 \\ 4b &= -8 \\ b &= -2 \\ a^2 + b^2 - 4a &= 1 \\ a^2 - 4a + 3 &= 0 \\ (a - 1)(a - 3) &= 0 \\ a = 1 \vee a = 3 \\ z_1 &= 1 - 2i \\ z_2 &= 3 - 2i \end{aligned}$$

- **Kvadratická rovnice** má 2 reálná řešení, pokud $D > 0$, jeden dvojný kořen, pokud $D = 0$ a dva komplexní kořeny, pokud $D < 0$. Aby toto platilo, musí mít **reálné** koeficienty.
- **Binomická rovnice**